Nieliniowy Model Matematyczny Łodzi (3-DOF)

Koło Naukowe PUT Powertrain - Szymon Markowski

March 5, 2026

Abstract

Niniejszy dokument przedstawia wyprowadzenie nieliniowego modelu matematycznego łodzi o 3 stopniach swobody (3-DOF). Model oparty jest na klasycznych równaniach dynamiki obiektów pływających (według T.I. Fossena).

1 Wstęp i Zmienne Stanu

Do opisu ruchu płaskiego łodzi (bez uwzględniania przechyłów i nurkowania) wykorzystujemy model o 3 stopniach swobody (3-DOF): *surge* (ruch wzdłużny), *sway* (ruch poprzeczny) oraz *yaw* (odchylenie/obrót).

Ruch analizowany jest w dwóch układach współrzędnych:

1. **Układ globalny (NED - North-East-Down)**: Nieruchomy względem Ziemi. Służy do opisu pozycji i orientacji na mapie.
2. **Układ lokalny (Body-fixed)**: Związany ze środkiem masy łodzi. Służy do opisu prędkości liniowych, kątowych oraz sił działających na kadłub.

Wektor stanu układu dzieli się na wektor pozycji globalnej $\boldsymbol{\eta}$ oraz wektor prędkości lokalnej $\boldsymbol{\nu}$:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \tag{1}$$

2 Model Kinematyki

Zależność między prędkościami w układzie związanym z obiektem (lokalnym), a tempem zmiany pozycji w układzie inercjalnym (globalnym) wyraża równanie:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\psi)\boldsymbol{\nu} \tag{2}$$

gdzie $\mathbf{J}(\psi)$ to macierz rotacji względem osi Z, zależna wyłącznie od kąta kursu ψ.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \tag{3}$$

3 Model Dynamiki (Równania Stanu)

3.1 Ogólne Równanie Dynamiki

Ogólne, wektorowo-macierzowe równanie ruchu jednostki pływającej, opracowane przez T.I. Fossena, wyraża się wzorem:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{env} \tag{4}$$

gdzie:

- $\mathbf{M}$ – macierz stałej bezwładności i mas dodanych,
- $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$ – macierz sił Coriolisa i odśrodkowych,
- $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$ – macierz tłumienia hydrodynamicznego,
- $\boldsymbol{\tau}$ – wektor sił i momentów napędowych,
- $\boldsymbol{\tau}_{env}$ – wektor zakłóceń środowiskowych (wiatr, prądy, fale).

3.2 Model Wektorowania Ciągu (Thrust Allocation)

W klasycznych, uproszczonych modelach akademickich często przyjmuje się brak siły poprzecznej z silnika ($\tau_v = 0$). Jednak w przypadku łodzi wyposażonej w obracany pędnik, wychylenie go o kąt α powoduje powstanie znacznej siły poprzecznej, prowadzącej w pierwszej fazie skrętu do zjawiska nieminimalnofazowego (tzw. "kopnięcie rufy" – *stern kick*).

Dla silnika generującego łączny ciąg T [N], umieszczonego w odległości L_m [m] za środkiem ciężkości łodzi, wektor sił i momentów $\boldsymbol{\tau}$ rozkłada się następująco:

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_u \\ \tau_v \\ \tau_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T\cos(\alpha) \\ T\sin(\alpha) \\ -L_m \cdot T\sin(\alpha) \end{bmatrix} \tag{5}$$

Znak ujemny przy momencie obrotowym τ_r wynika z faktu, że pchnięcie rufy w lewo (dodatnie τ_v) powoduje obrót dziobu w prawo (ujemne r).

3.3 Struktura Macierzy Modelu (3-DOF)

Dla symetrycznej łodzi ze środkiem układu w środku ciężkości, poszczególne macierze przyjmują postać:

Macierz bezwładności i mas dodanych M:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m - X_{\dot{u}} & 0 & 0 \\ 0 & m - Y_{\dot{v}} & 0 \\ 0 & 0 & I_z - N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \tag{6}$$

Skośno-symetryczna macierz sił Coriolisa $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$:

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(m - Y_{\dot{v}})v \\ 0 & 0 & (m - X_{\dot{u}})u \\ (m - Y_{\dot{v}})v & -(m - X_{\dot{u}})u & 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

Macierz liniowego tłumienia hydrodynamicznego D:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} -X_u & 0 & 0 \\ 0 & -Y_v & 0 \\ 0 & 0 & -N_r \end{bmatrix} \tag{8}$$

3.4 Równania Skalarne Przyspieszeń

Odwracając ogólne równanie dynamiki ($\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{M}^{-1}[...]$), otrzymujemy nieliniowe równania stanu dla przyspieszeń w układzie lokalnym. Uwzględniają one wyliczone składowe ciągu oraz zakłócenia środowiskowe:

$$\dot{u} = \frac{1}{m - X_{\dot{u}}}\Big(\tau_u + \tau_{env,u} + (m - Y_{\dot{v}})vr + X_u u\Big) \tag{9}$$

$$\dot{v} = \frac{1}{m - Y_{\dot{v}}}\Big(\tau_v + \tau_{env,v} - (m - X_{\dot{u}})ur + Y_v v\Big) \tag{10}$$

$$\dot{r} = \frac{1}{I_z - N_{\dot{r}}}\Big(\tau_r + \tau_{env,r} + (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}})uv + N_r r\Big) \tag{11}$$

4 Model matematyczny układu napędowego TEST

4.1 ogólne rówannia modelu

Dynamika pędnika głównego (silnika elektrycznego połączonego z 5-łopatkową śrubą napędową) została zamodelowana z uwzględnieniem równań elektrycznych silnika prądu stałego (DC) oraz nieliniowych obciążeń hydrodynamicznych pochodzących od śruby. W modelu przyjęto założenie o pomijalności indukcyjności uzwojenia ($L \approx 0$), ze względu na jej znikomą stałą czasową w porównaniu do dynamiki mechanicznej statku.

Równanie różniczkowe opisujące przyśpieszenie kątowe wirnika, stanowiące bilans momentów napędowych i oporów, przyjmuje postać:

$$J_m\dot{\omega} = \left(\frac{k_t}{R_m}\right)V - \left(\frac{k_t k_e}{R_m} + b_m\right)\omega - c_Q\omega|\omega| \tag{12}$$

Fizyczny ciąg wzdłużny generowany przez śrubę napędową, przekazywany następnie do modelu dynamiki kadłuba, opisano nieliniową zależnością od prędkości obrotowej wału:

$$T = c_T\omega|\omega| \tag{13}$$

Dodatkowo w modelu uwzględniono zjawisko asymetrii strumienia zaśrubowego (tzw. efekt śruby, ang. *Propeller Walk*), które generuje pasożytniczy moment obrotowy odchylający jednostkę z kursu. Zjawisko to sparametryzowano jako proporcjonalne do hydrodynamicznego momentu oporu śruby (Q):

$$Q = c_Q\omega|\omega| \tag{14}$$

$$N_{walk} = k_{walk_Q} \cdot Q \tag{15}$$

4.2 Parametry modelu silnika i śruby

- J_m – Zastępczy moment bezwładności wirnika silnika, wału, śruby oraz tzw. masy dodanej wody [$\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$].

- R_m – Rezystancja uzwojenia twornika [Ω].
- k_t – Stała momentu elektromagnetycznego silnika [Nm/A].
- k_e – Stała siły elektromotorycznej [V/(rad/s)]. Należy zaznaczyć, że w układzie jednostek SI fizycznie zachodzi równość $k_t = k_e$.
- b_m – Współczynnik tarcia wiskotycznego w łożyskach i uszczelnieniach [Nms].
- c_T – Hydrodynamiczny współczynnik naporu (ciągu) śruby [$\mathrm{N} \cdot \mathrm{s}^2$].
- c_Q – Hydrodynamiczny współczynnik oporu na wale (momentu śruby) [$\mathrm{Nm} \cdot \mathrm{s}^2$].
- k_{walk_Q} – Bezwymiarowy współczynnik znoszenia poprzecznego.

4.3 Wejścia i wyjścia z układu (Interfejs kaskady)

Sygnał wejściowy układu napędowego

- V – Napięcie zasilające silnik [V]. Sygnał ten jest wynikiem działania zewnętrznej pętli regulacyjnej i stanowi bezpośrednie wejście wymuszające dla napędu.

Zmienna stanu (Wewnętrzna)

- ω – Chwilowa prędkość obrotowa pędnika [rad/s], wynikająca z całkowania równania różniczkowego (12).

Sygnały wyjściowe (Przekazywane do modelu kadłuba statku)

- T – Całkowity ciąg napędowy [N], stanowiący główną siłę napędową w osi wzdłużnej statku.
- N_{walk} – Pasożytniczy moment obrotowy [Nm], dodawany do wektora sił w osi odchylania (Yaw) w celu odwzorowania rzeczywistej niestabilności kierunkowej pędnika asymetrycznego.

5 Symulator Dynamiki Statku (Python)

5.1 Opis modelowanego obiektu

Na potrzeby testowania algorytmów nawigacyjnych zaimplementowano środowisko symulacyjne w języku Python. Symulator stanowi tzw. pusty model fizyczny obiektu (*Plant*), całkowicie odseparowany od algorytmów sterowania.

Fizyka obiektu opiera się na 3-stopniowym (3-DOF) nieliniowym modelu kinematyki i dynamiki statku, wykorzystującym równania T.I. Fossena. Uwzględniono w nim zjawisko wektorowania ciągu oraz tzw. *stern kick* (zarzucanie rufą przy wychyleniu pędnika). Ponadto model rozszerzono o architekturę kaskadową, integrując nieliniową dynamikę aktuatora (silnika elektrycznego prądu stałego połączonego z 5-łopatkową śrubą napędową o dużej bezwładności). Symulacja uwzględnia zaawansowane zjawiska hydrodynamiczne wpływające na sprzężenia krzyżowe osi, takie jak asymetria strumienia zaśrubowego powodująca znoszenie (*Propeller Walk*) oraz niestabilność kierunkowa przy wyższych

prędkościach wzdłużnych, wywoływana zjawiskiem momentu Munka. Równania różniczkowe rozwiązywane są numerycznie za pomocą solvera nieliniowego `solve_ivp` (metoda RK45) z biblioteki SciPy.

5.2 Struktura skryptu i obsługa pętli głównej

Skrypt podzielony jest na trzy główne bloki: definicję parametrów i równań różniczkowych (osobno dla silnika i kadłuba), główną pętlę symulacji opartą na łączeniu szeregowym solverów oraz moduł telemetrii i wizualizacji z wykorzystaniem pakietu `matplotlib.gridspec`.

Pętla główna symulatora iteruje po zdefiniowanym wektorze czasu `time_steps`. Z punktu widzenia projektowania algorytmów sterowania, najważniejszym miejscem w kodzie jest sekcja zadawania wejść. Użytkownik (lub w przyszłości zaimplementowany regulator) pełni tu rolę mikrokontrolera statku, modyfikując dwie zmienne sterujące:

- `V_cmd` – Wartość zadana napięcia zasilającego silnik główny wyrażona w woltach [V]. Zastąpiła ona bezpośrednie, niefizyczne zadawanie siły ciągu, wymuszając uwzględnienie opóźnień wynikających z inercji wirnika.
- `alpha_cmd` – Wartość zadana kąta wychylenia pędnika (steru) wyrażona w stopniach [°], wewnętrznie konwertowana na radiany.

Poniższy listing prezentuje sposób obsługi pętli. Zmienne zadane (`_cmd`) są przed przekazaniem do solvera odpowiednio nasycane (funkcja `np.clip`), co symuluje fizyczne i mechaniczne ograniczenia sprzętu (maksymalne napięcie zasilania 24 V oraz mechaniczna blokada obrotu serwomechanizmu przy ±45°). Następnie pętla rozwiązuje równania silnika, wylicza fizyczny ciąg oraz moment oporu, a wyniki te przekazuje jako wymuszenia do solvera dynamiki statku.

Listing 1: Struktura kaskadowej pętli głównej i zadawanie wejść symulatora

```
for i in range(len(time_steps)):
    t = time_steps[i]  # Aktualny czas symulacji
    states_sim[i, :] = current_state

    # --- MIEJSCE NA ALGORYTM STEROWANIA ---
    if t < 5.0:
        V_cmd = 0.0          # Silnik wylaczony
        alpha_cmd = 0.0      # Ster prosto
    elif 5.0 <= t < 10.0:
        V_cmd = 24.0         # Gaz do dechy (max napi cie)
        alpha_cmd = 15.0     # Skret w lewo (stopnie)
    else:
        V_cmd = 24.0
        alpha_cmd = 0.0      # Wyjscie z zakretu

    # Nasycenia sprzetowe (fizyczne limity aktuatorow)
    V_in = np.clip(V_cmd, 0.0, 24.0)
    alpha = np.clip(np.radians(alpha_cmd), np.radians(-45), np.radians(45))

    # 1. Rozwiazanie rownan dynamiki silnika DC (RK45)
    sol_motor = solve_ivp(fun=motor_ode, t_span=(t, t+dt), y0=current_w,
                          args=(V_in,), method='RK45')
```

```
    omega = sol_motor.y[:, -1][0]

    # 2. Przeliczenie obrotow na rzeczywisty ciag (T) i moment sruby (Q)
    T_actual = c_T * omega * np.abs(omega)
    Q_actual = c_Q * omega * np.abs(omega)

    # 3. Rozwiazanie rownan fizyki statku w biezacym kroku (RK45)
    sol_boat = solve_ivp(fun=boat_ode, t_span=(t, t+dt), y0=current_state,
                         args=(T_actual, Q_actual, alpha, tau_env),
                         method='RK45', max_step=dt)

    current_state = sol_boat.y[:, -1]
    current_w = sol_motor.y[:, -1]
```